

Matrizes mal- condicionadas



Análise Numérica & Cálculo Numérico
Gesil S. Amarante II

Departamento de Ciências Exatas (DCEx) - UESC

Matrizes mal-condicionadas

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2,$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3.$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 1,1x_1 + 2x_2 = 10,4 \end{cases} \longrightarrow$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2(10) - 2(10,4)}{1(2) - 2(1,05)} = 8 \\ x_2 = \frac{1(10,4) - 1,05(10)}{1(2) - 2(1,05)} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2(10) - 2(10,4)}{1(2) - 2(1,1)} = 4 \\ x_2 = \frac{1(10,4) - 1,1(10)}{1(2) - 2(1,1)} = 3 \end{cases}$$
$$\begin{cases} 8 + 2(1) = 10 \\ 1,1(8) + 2(1) = 10,8 \cong 10,4 \end{cases}$$

Nestes casos, normalmente, o determinante da matriz é próximo de zero.

$$D = 1(2) - 2(1,1) = -0,2$$

Matrizes mal-condicionadas

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2,$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3.$$

Se multiplicarmos a matriz por 10:

$$\begin{cases} 10x_1 + 20x_2 = 100 \\ 11x_1 + 20x_2 = 104 \end{cases}$$

$$D = 10(20) - 20(11) = -20$$

Para evitarmos de nos enganar, devemos escalar os coeficientes para que tenham valor máximo 1.

$$\begin{cases} 0,5x_1 + x_2 = 5 \\ 0,55x_1 + x_2 = 5,2 \end{cases}$$

$$D = 0,5(1) - 1(0,55) = -0,05$$

Matrizes mal-condicionadas

O comprimento de um vetor em 3D:

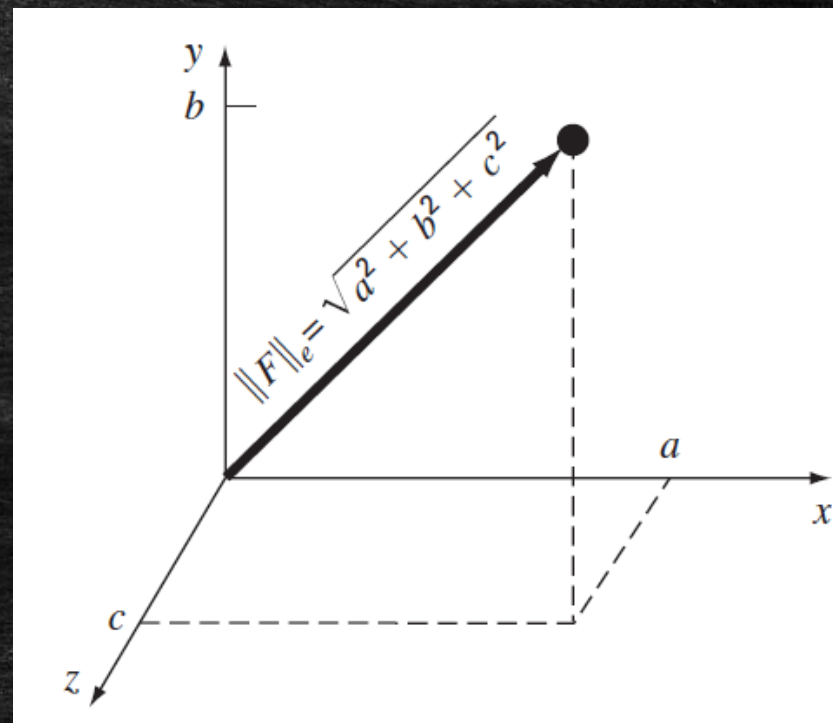
$$\|F\|_e = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

O comprimento de um vetor N-D:

$$\|X\|_e = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Definindo a norma de uma matriz:

$$\|A\|_e = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j}^2}$$



Matrizes mal-condicionadas

Ou, por exemplo

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

Para definirmos se uma matriz está mal-condicionada podemos associar a ela um *número de condição da matriz*

$$\text{Cond}[A] = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

Matrizes mal-condicionadas

Exemplo

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{bmatrix}$$

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & -18 & 10 \\ -36 & 96 & -60 \\ 30 & -90 & 60 \end{bmatrix}$$

Dividindo cada linha por se maior valor

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1 & 2/3 & 1/2 \\ 1 & 3/4 & 3/5 \end{bmatrix}$$

$$\|A\|_{\infty} = 1 + \frac{3}{4} + \frac{3}{5} = 2,35$$

$$\|A^{-1}\|_{\infty} = 36 + 96 + 60 = 192$$

$$\text{Cond}[A] = 2,35 \times 192 = 451,2$$

Boas práticas:

- Usar muitos algoritmos significativos;
- Pivoteamento;
- Evitar números muito pequenos (erros de arredondamento)...

Para calcularmos o **número de condição da matriz**, devemos calcular a **inversa da matriz**, para isso usaremos muito do que já aprendemos na solução de sistemas lineares.

Inversão pelo método de Gauss-Jordan

Exemplo:

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85$$

$$0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3$$

$$0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -0.1 & -0.2 & 7.85 \\ 0.1 & 7 & -0.3 & -19.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 & 71.4 \end{array} \right]$$

Inversão pelo método de Gauss-Jordan

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & 2.61667 \\ 0.1 & 7 & -0.3 & -19.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 & 71.4 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & 2.61667 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 & -19.5617 \\ 0 & -0.190000 & 10.0200 & 70.6150 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & 2.61667 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & -2.79320 \\ 0 & -0.190000 & 10.0200 & 70.6150 \end{array} \right]$$

Inversão pelo método de Gauss-Jordan

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -0.0680629 & 2.52356 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & -2.79320 \\ 0 & 0 & 10.0120 & 70.0843 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -0.0680629 & 2.52356 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & -2.79320 \\ 0 & 0 & 1 & 7.00003 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3.00000 \\ 0 & 1 & 0 & -2.50001 \\ 0 & 0 & 1 & 7.00003 \end{array} \right]$$

Solução!

Inversão pelo método de Gauss-Jordan

Pode-se utilizar este método para se descobrir a solução de sistemas com múltiplos possíveis vetores **B**. A parte mais custosa da operação é a de se encontrar a inversa de A , o que só precisa ser feito uma vez.

$$[A][A]^{-1} = [A]^{-1}[A] = [I]$$

$$[A]\{X\} = \{B\}$$

$$\{X\} = [A]^{-1}\{B\}$$

$[A]$				$[I]$		
a_{11}	a_{12}	a_{13}	$\vdots$	1	0	0
a_{21}	a_{22}	a_{23}	$\vdots$	0	1	0
a_{31}	a_{32}	a_{33}	$\vdots$	0	0	1

$\Downarrow$

1	0	0	$\vdots$	a_{11}^{-1}	a_{12}^{-1}	a_{13}^{-1}
0	1	0	$\vdots$	a_{21}^{-1}	a_{22}^{-1}	a_{23}^{-1}
0	0	1	$\vdots$	a_{31}^{-1}	a_{32}^{-1}	a_{33}^{-1}

$[I]$		$[A]^{-1}$
-------	--	------------

Inversão pelo método de Gauss-Jordan

Exemplo:

$$[A] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -0.1 & -0.2 & 1 & 0 & 0 \\ 0.1 & 7 & -0.3 & 0 & 1 & 0 \\ 0.3 & -0.2 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -0.0333333 & -0.0666667 & 0.333333 & 0 & 0 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 & -0.0333333 & 1 & 0 \\ 0 & -0.190000 & 10.0200 & -0.0999999 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -0.068057 & 0.333175 & 0.004739329 & 0 \\ 0 & 1 & -0.0417061 & -0.00473933 & 0.142180 & 0 \\ 0 & 0 & 10.0121 & -0.10090 & 0.0270142 & 1 \end{array} \right]$$

Inversão pelo método de Gauss-Jordan

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0.332489 & 0.00492297 & 0.00679813 \\ 0 & 1 & 0 & -0.0051644 & 0.142293 & 0.00418346 \\ 0 & 0 & 1 & -0.0100779 & 0.00269816 & 0.0998801 \end{array} \right]$$

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.332489 & 0.00492297 & 0.00679813 \\ -0.0051644 & 0.142293 & 0.00418346 \\ -0.0100779 & 0.00269816 & 0.0998801 \end{bmatrix}$$

Teste agora o cálculo da condição desta matriz!

Inversão pelo método de Gauss-Jordan

Para

$$\{B\} = \begin{pmatrix} 7,85 \\ -19,3 \\ 71,4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 7.85(0.332489) - 19.3(0.00492297) + 71.4(0.00679813) \\ &= 3.00041181 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= 7.85(-0.0051644) - 19.3(0.142293) + 71.4(0.00418346) \\ &= -2.48809640 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 7.85(-0.0100779) - 19.3(0.00269816) + 71.4(0.0998801) \\ &= 7.00025314 \end{aligned}$$

Inversão pelo método de Gauss-Jordan

para $\{B\} = \begin{pmatrix} 20 \\ 50 \\ 15 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} x_1 &= 20(0.332489) + 50(0.00492297) + 15(0.00679813) \\ &= 6.99790045 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= 20(-0.0051644) + 50(0.142293) + 15(0.00418346) \\ &= 7.0741139 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= 20(-0.0100779) + 50(0.00269816) + 15(0.0998801) \\ &= 1.43155150 \end{aligned}$$

Inversão pelo método da Fatoração LU

Para

$$[A] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0,1 & 7 & -0,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \end{bmatrix}$$

podemos usar as matrizes L e U,

$$[L] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,0333333 & 1 & 0 \\ 0,100000 & -0,0271300 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[U] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,00333 & -0,293333 \\ 0 & 0 & 10,0120 \end{bmatrix}$$

de forma a calcular cada coluna da inversa. Assim,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,0333333 & 1 & 0 \\ 0,100000 & -0,0271300 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

que, por substituição direta resulta em $d = 1, -0,03333$ e $-0,1009$, que usamos para calcular x por substituição reversa

$$\begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,00333 & -0,293333 \\ 0 & 0 & 10,0120 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -0,03333 \\ -0,1009 \end{Bmatrix}$$

que resulta em $x = 0,33249 -0,00518 -0,01008$, que é a primeira coluna da matriz inversa

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 0,33249 & 0 & 0 \\ -0,00518 & 0 & 0 \\ -0,01008 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Repetindo o processo para os vetores

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Completamos a matriz inversa

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 0,33249 & 0,004944 & 0,006798 \\ -0,00518 & 0,142903 & 0,004183 \\ -0,01008 & 0,00271 & 0,09988 \end{bmatrix}$$

Fim da parte 1b

Até a próxima!